

Systemarkitektur og Empirisk Grundlag for en Lokal-First, Self-Hosted AI-Studievalgsplatform

Generativ kunstig intelligens og avancerede automatiseringsteknologier omformer det globale og det danske arbejdsmarked med uforudsigelig hastighed¹. Vidensarbejde og kognitive funktioner, som historisk har krævet lange videregående uddannelser, står over for en omfattende transformation². For kommende studierende ved de danske universiteter – herunder Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC) – skaber denne udvikling et akut behov for gennemskuelighed i relationen mellem uddannelsesvalg, kompetenceopbygning, adgangskvotienter og fremtidig arbejdsmarkedsrisiko¹.

Nærværende rapport opstiller arkitekturen for en landsdækkende, fremtidssikret platform for AI-informeret studievejledning, der er designet som en **lokal-first, self-hosted platform** med **0 DKK i løbende drift-omkostninger**. Systemet kører alle sine daglige brugerfunktioner (søgning, graf-navigation, sammenligninger, skill-gap analyser og lokal agent-ræsonnering) via en lokal Docker Compose-infrastruktur med open-source værktøjer (Ollama, LangGraph, Neo4j Community, Qdrant og DuckDB)⁶. Platformen suppleres af en ad-hoc kobling til dit eksisterende Gemini-abonnement til tunge analyser, kompleks studieordnings-parsing og "Deep Research" prompt-generering.

Strategisk Paradigmeskift: Lokal-First, "AI Offline – Data Online" og Hybrid Intelligence

Traditionelle cloud-baserede RAG-arkitekturer medfører betydelige løbende API-omkostninger, latenstid og risiko for nedbrud eller ændringer i leverandørers prisstrukturer. For et veldefineret domæne som de videregående uddannelser i Danmark (ca. 800 uddannelser, 563 DISCO-08 erhvervskoder og ca. 100 centrale rapporter) er en lokal-first arkitektur både mere robust, omkostningseffektiv og privatlivsbeskyttende⁵.

Platformen arbejder ud fra et **Hybrid Intelligence** princip opdelt i tre funktionslag:

1. Det Lokale Driftslag (100% Gratis & Self-Hosted):

- Alle daglige brugerforespørgsler, søgninger, filtreringer og graf-traverseringer afvikles direkte mod lokale databaser (PostgreSQL, Neo4j Community/Memgraph, Qdrant/Chroma og DuckDB).
- Lokale, åbne sprogmodeller afviklet via Ollama (f.eks. Qwen2.5 14B, Llama 3.1 8B, Gemma2 27B) og embedding-modeller (bge-m3, nomic-embed-text) håndterer lokal agent-orchestring, søge-optimering og tekst-syntese direkte på din egen maskine eller VPS.

2. Offline Data Pipeline Layer (Automatiseret & Lokal ETL):

- Børne- og Undervisningsministeriets (STIL) samt Uddannelses- og Forskningsministeriets

(UFM) offentlige API'er og datavarehuse tilgås gratis via automatiserede Python/Prefect-scripts⁶.

- KOT-tidsserier, adgangskvotienter, ansøgertal og registerbaserede løn/ledighedstal gemmes i lokale Parquet-filer og PostgreSQL/DuckDB databaser⁵.

3. Ad-Hoc Gemini Compilation & "Deep Research" Layer:

- Dit eksisterende Gemini-abonnement benyttes ad-hoc til tunge opgaver: komplekse analyser af nye arbejdsmarkedsrapporter (Kraka-Deloitte, OECD, AE/FH), parsing af ustrukturerede PDF-studieordninger samt generering af dybe ræsonnerings-prompts¹.
- De udledte strukturelle data eksporteres som JSON og importeres direkte i den lokale Knowledge Graph.





Dataingestion, Local ETL Pipeline og Polyglot Persistence

Platformen integrerer officielle danske registerdata og internationale rapporter gennem en ren lokal datastrøm².

Gratis Offentlige API'er og Registerudtræk

- 1. **UFM REST API (Kot_Graensekvotienter_v1)**: Direkte hentning af historiske grænsekvotienter via JSON-endpoint med API-nøgle⁹.
- 2. **STIL Uddannelsesstatistik API**: System-til-system integration til datakuber med ansøgertal, 1.-prioritetsansøgere og optagne⁶.
- 3. **UFM Datavarehus & Danmarks Statistik (DST)**: Offline udtræk af nyuddannedes beskæftigelse, ledighed i 4.-7. kvartal, tid til første job og DISCO-08 lønstrukturer⁷.

Lokal Polyglot Persistence Lagring

I stedet for at forlade sig på dyre cloud-tjenester køre alle databaser lokalt via Docker Compose:

Databaselag	Teknologi (Self-Hosted)	Funktion i Platformen	Kapacitet & Ydeevne
Relational DB	PostgreSQL 16	KOT-tidsserier, adgangskvotienter, brugerkonti, gemte valg ⁵ .	Fuld SQL-funktionalitet, tsvector full-text search.
Graph DB	Neo4j Community / Memgraph	Vidensgraf: Uddannelse → Kursus → Skill → Task → DISCO-08 ⁸ .	Ubegrænset knudekapacitet, ultrahurtig Cypher-traverserin

			g.
Vector DB	Qdrant Local / Chroma / LanceDB	Vektorsøgning i rapport-chunks, studieordninger og citater ³ .	Høj-dimensionel similarity search med lokal skalerbarhed.
Analytics Engine	DuckDB + dbt-core	In-memory OLAP-beregning af panelregressioner og kvotienttrends ⁵ .	Sekundhurtige analytiske forespørgsler direkte på Parquet-filer.
Data Warehouse	Parquet / PostgreSQL	Langtidslagring af historiske rådata, kildefiler og rapportarkiver ¹ .	Nul cloud-lageromkostninger, ultrakompakt filstørrelse.

Det 7-Trins Skills-Hierarki og Hybrid Studieordningsanalyse

For at koble universitetsuddannelser med arbejdsmarkedet opbygger systemet et **7-trins Skills-hierarki** i den lokale Neo4j-graf⁸.

Hierarkisk Kompetencemodel

1. **Education (Uddannelse):** f.eks. Bachelor i Datalogi v. KU⁵.
2. **Course (Fag/Kursus):** f.eks. "Maskinlæring og Datamining".
3. **Learning Outcomes (Læringsmål):** Udledt direkte fra studieordningen.
4. **Skills (Kompetencer):** f.eks. Statistisk modellering, Python, Algorithmic Design.
5. **Tasks (Arbejdsopgaver):** f.eks. Modeloptimering, kode-refaktorering, data-pipeline arkitektur⁴.
6. **Occupation (DISCO-08 Stillingskategori):** f.eks. DISCO 251200 (Softwareudviklere)⁸.
7. **Industry (Branche):** f.eks. Finansiell Teknologi, Sundhedstech, Energi & Bæredygtighed.

Hybrid Studieordningsanalyse (Ollama + Gemini Ad-Hoc)

Studieordnings-parsing udføres gennem en to-trins model:

1. **Lokal Batch Parsing (Ollama / Qwen2.5 14B / Llama 3.1):** Standardiserede PDF-studieordninger køres lokalt igennem en ekstraktions-pipeline, der identificerer kurser, ECTS og læringsmål og mapper dem til ESCO/O*NET skill-kataloger.
2. **Gemini Fallback (Ad-hoc):** Ved særligt komplekse eller ustrukturerede studieordninger

uploader du PDF'en til dit Gemini-abonnement med en specialiseret prompt, der returnerer valideret JSON til den lokale Neo4j-graf.

Flerdimensionel AI-Profilering og Lokal Scenariomodellering

Platformen opgiver enkle entydige risikoscorer til fordel for en **6-dimensionel vurderingsmodel**¹.

De 6 Vurderingsdimensioner

1. **Automation Risk (Erstatningsrisiko):** Sandsynligheden for at uddannelsens primære arbejdsopgaver automatiseres af AI og robotter¹.
2. **Augmentation Potential (Værktøjsforstærkning):** Hvor meget AI-værktøjer forøger produktiviteten og værdien af den ansatte⁶.
3. **Labour Demand (Arbejdsmarkedsefterspørgsel):** Mangel på arbejdskraft og rekrutteringsbehov i sektoren.
4. **Salary Growth (Lønudvikling):** Forventet lønniveau og indkomstvækst for kandidaterne.
5. **International Mobility (International Mobilitet):** Graden af overførbare kompetencer til udlandske arbejdsmarkeder.
6. **Future Uncertainty (Teknologisk Usikkerhed):** Volatilitet og spredning i ekspertvurderinger om sektorens fremtid.

Lokal Scenariomodellering (DuckDB & Python)

Tidsdimensionerede prognoser for årene **2026, 2028, 2030, 2035 og 2040** beregnes lokalt via DuckDB og Python-scripts. Der køres Monte Carlo-simuleringer på tre makro-scenarier:

- *Konservativt scenarie:* Langsom teknologisk udrulning pga. lovgivning og høje implementeringsomkostninger³.
- *Basis-scenarie:* Gradvis, stabil integration i overensstemmelse med Kraka-Deloitte og OECD's hovedtal⁶.
- *Accelereret scenarie:* Hurtigt gennembrud i autonome agenter, der fremskynder automatiseringen i kognitive erhverv⁶.

Økonometrisk Panel-Analyse og Lokal Multi-Agent Engine

Panel Regressionsmodel for Ansøgeradfærd

For at undersøge, om studerende ændrer adfærd som følge af AI-bølgen, afvikles en økonometrisk panel regressionsmodel med Fixed Effects direkte i DuckDB på KOT-data fra 2015–2025⁵:

$$\ln(\text{Ansøgere}_{i,j,t}) = \alpha_i + \lambda_t + \beta \cdot (\text{Post2022}_t \times \text{AI_Exposure}_i) + \mathbf{X}'_{i,j,t} \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_{i,j,t}$$

Hvor $AI_Exposure_i$ er det flerdimensionelle indeks for uddannelse i , og $Post2022_t$ markerer perioden efter introduktionen af LLM'er⁴. Modellen afdækker, om der er statistisk signifikant forskydning i adgangskvotienter og 1.-prioritetsansøgere bort fra høj-risiko uddannelser og over mod AI-resiliente eller AI-komplementære studier⁵.

Lokal LangGraph 8-Agent Topologi

Multi-agent orkestreringen afvikles lokalt via **LangGraph** med **Ollama** som LLM-backbone⁷:

1. **Planner Agent:** Analyserer brugerens forespørgsel og opstiller undersøgelsesplanen.
2. **Retriever Agent:** Udfører hybrid søgning (BM25 + Vektor + Neo4j Cypher) på lokale databaser.
3. **Evidence Agent:** Udtrækker og strukturerer konkrete tal og citater fra rapporterne¹.
4. **Reasoning Agent:** Udfører den flerdimensionelle scoring og vægter mod brugerens ønsker.
5. **Counterargument Agent:** Genererer djævelens advokat-perspektiver (f.eks. "Hvad hvis denne AI-model overvurderer omstillingshastigheden?").
6. **Fact Checker Agent:** Verificerer at alle påstande stemmer overens med KOT-data og kildekrifter⁵.
7. **Citation Agent:** Indsætter præcise kildehenvisninger og sidetal.
8. **UI Formatter Agent:** Formaterer det endelige svar med dashboards og graf-komponenter.

Lokal 5-Trins Retrieval Pipeline

For at garantere høj kvalitet og fjerne hallucinationer på lokale LLM'er anvendes en struktureret retrieval-pipeline:



Explainability, User Model og "Deep Research" Prompt-Generator

Local User Model (Deterministisk Matching)

Platformen benytter et interaktivt 20-spørgsmåls skema, der kortlægger den studerendes faglige interesser, gymnasiale karaktergennemsnit, risikovillighed, lønønsker, work-life balance og geografiske præferencer. Match-algoritmen kører 100% deterministisk i browseren/PostgreSQL uden AI-tokens, hvilket giver øjeblikkelige og gratis anbefalinger.

Explainability Engine (Forklarlighed)

Enhver score og anbefaling kan åbnes via knappen "**Hvorfor?**", som viser:

1. **Algoritme-beregning:** EksPLICIT visning af del-scorer.
2. **Knowledge Graph Kæde:** Præcis visning af koblende kompetencer og DISCO-08 koder⁸.
3. **Evidenslag (RAG):** Direkte citater fra Kraka-Deloitte, AE/FH, OECD eller Eloundou et al. fra den lokale vektordatabase¹.
4. **Registerdata:** Faktiske ledigheds- og løntal fra Danmarks Statistik og UFM Datavarehus⁷.

Ad-Hoc "Deep Research" Prompt-Generator

Hvis en studerende ønsker en dybere eller mere specifik analyse end den lokale model kan levere, stiller platformen en "**Deep Research**" knap til rådighed.

Når brugeren trykker på knappen, samler systemet automatisk alle relevante KOT-data, grafruteforbindelser, rapportcitater og brugerens præferencer i en præcis, optimeret Deep Research-prompt. Brugeren kan med ét klik kopiere denne prompt og sætte den ind i sit eget Gemini, ChatGPT eller Claude for at få en udvidet analyse uden at påføre platformen API-udgifter.

Interaktive Platformfunktioner

1. **What-If Simulator:** Klient-side skydere, hvor brugeren kan simulere ændringer i AI-udviklingshastigheden og straks se opdaterede scenarier.
2. **Karriereforløb (1, 5, 10 år):** Visualisering af typiske karriereveje baseret på historiske alumni-registerdata fra UFM Datavarehus⁷.
3. **Side-om-Side Sammenligning:** Sammenligning af op til tre uddannelser på tværs af kvotienter, 6-dimensionelle scorer og løn⁵.
4. **Usikkerhedsintervaller:** Alle fremtidige scorer vises med konfidensintervaller (f.eks. Automation Risk: $32\% \pm 6\%$)¹.
5. **Skill-Gap Analyse:** Analyserer brugerens nuværende kompetencer og anviser valgfag eller supplerende kurser for at minimere AI-risiko.
6. **Alumni-Karrierekort:** Faktiske beskæftigelsesdata opgjort på kandidater fra KU, AU,

SDU og RUC 12–23 måneder efter dimission⁷.

Self-Hosted Referencearkitektur og Deploymentspecifikation

Nedenstående tabel opsummerer den samlede teknologiske stak for det self-hosted setup:

Lag	Anbefalet Gratis / Self-Hosted Værktøj	Rolle i Arkitekturen	Drift / Licens
Frontend	Next.js 15 + React Server Components	Interaktiv brugerflade, KOT-dashboards og skydere ⁵	Vercel Free Tier / Self-hosted
UI Design System	shadcn/ui + Tailwind CSS	Responsive og moderne UI-komponenter	Open Source (0 DKK)
Autentificering	Auth.js (NextAuth)	Brugerhåndtering med credentials / magic link	Open Source (Nul Clerk-gebyr)
Relational DB	PostgreSQL 16 (Lokalt / Supabase Free)	KOT-data, brugerprofiler og full-text search ⁵	Open Source / Free Tier
Graph Database	Neo4j Community / Memgraph	Knowledge Graph: Uddannelse → Skill → Task → DISCO ⁸	Open Source (Lokalt i Docker)
Vector Database	Qdrant Local / Chroma / LanceDB	Vektorsøgning i rapport-chunks og studieordninger	Open Source (Lokalt i Docker)
Analytics Engine	DuckDB + dbt-core	In-memory OLAP af panelregressioner og kvotienter ⁵	Open Source (100% Lokalt)
Data Warehouse	DuckDB +	Langtidslagring af	Open Source

	Parquet-filer	historiske registerdata og kilder ⁷	(Filbaseret)
ETL & Orchestration	Prefect / Dagster Open-Source / Python Cron	Automatisk hentning af KOT-data, DST og rapport-ingestion ⁶	Open Source (Lokalt)
AI Orchestration	LangGraph (Lokalt)	Multi-agent logik, planlægning og fakta-tjek ⁷	Open Source
Lokale LLM'er	Ollama (Qwen2.5 14B / Llama 3.1 8B / Gemma2 27B)	Lokal agent-ræsonnering , syntese og strukturering	Open Source (Kører på egen GPU)
Embeddings	bge-m3 / nomic-embed-text via Ollama	Lokal vektor-generering for dansk og engelsk tekst	Open Source
Reranker	bge-reranker-v2-m3 / sentence-transformers	Lokal genberegning af søgerelevans	Open Source
Observability	Langfuse Self-Hosted / Logging	Overvågning af agent-kald og latensid	Open Source
Deployment	Docker Compose + Vercel (Frontend)	Fuld orkestrering af alle bagvedliggende mikrotjenester	Self-hosted (0 DKK i cloud)

Implementeringsplan (4 Faser)

1. **Fase 1 (Infrastruktur & Datagrundlag - Uge 1–2):** Etablering af Docker Compose miljø med PostgreSQL, Neo4j Community, Qdrant og Ollama. Hentning af 10 års KOT-data via UFM REST API og STIL API⁶.

2. **Fase 2 (Knowledge Graph & Offline Parsing - Uge 3–4):** Ingestion af rapport-PDF'er (Kraka, OECD, AE/FH)¹. Ad-hoc parsing af universitetsstudieordninger via Gemini og opbygning af det 7-trins Skills-hierarki i Neo4j⁸.
3. **Fase 3 (Lokal Agent Pipeline & Retrieval - Uge 5–6):** Opsætning af LangGraph 8-agent topologi med Ollama. Implementering af hybrid BM25 + vektor-søgning med bge-reranker-v2-m3.
4. **Fase 4 (Frontend, User Model & Release - Uge 7–8):** Bygning af Next.js 15 frontend, User Model spørgeskema, What-If simulator, Deep Research prompt-generator og udrulning på Vercel Free Tier.

Konklusion

Med denne opdaterede, self-hosted arkitektur opnås en fremtidssikret, skalerbar og fuldstændig gratis platformsmodel. Ved at lade de daglige brugerinteraktioner afvikles over en **lokal-first Docker Compose stack** med Ollama, LangGraph, Neo4j Community, Qdrant og DuckDB elimineres alle driftsomkostninger⁶.

Samtidig bevares adgang til absolut spidsformulerede AI-analyser ved ad-hoc at koble dit eksisterende Gemini-abonnement til tunge datakompileringer og Deep Research prompt-generering. Dette giver kommende studerende ved KU, AU, SDU og RUC et uovertruffen, datadrevet og gennemskueligt grundlag for deres studievalg – med **0 DKK i løbende driftsomkostninger**⁵.

Citerede værker

1. Se listen: Er dit job blandt de, som ifølge ny rapport bliver mest påvirket af kunstig intelligens? | Politik - Berlingske, <https://www.berlingske.dk/politik/se-listen-er-dit-job-blandt-de-som-ifoelge-ny-rapport-bliver-mest-paavirket-af-kunstig-intelligens>
2. Stort potentiale for automatisering af danske jobs - Analyse, https://kraka.dk/wp-content/uploads/stort_potentiale_for_automatisering_af_danske_jobs.pdf
3. Kunstig intelligens på det danske arbejdsmarked - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, <https://www.ae.dk/analyse/2024-09-kunstig-intelligens-paa-det-danske-arbejdsmarked>
4. GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models - IDEAS/RePEc, <https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2303.10130.html>
5. Årets optagelsestal - UddannelsesGuiden, <https://www.ug.dk/artikel/aarets-optagelsestal>
6. Uddannelsesstatistik API, <https://api.uddannelsesstatistik.dk/>
7. Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriets datavarehus - UFM.dk, <https://datavarehus.ufm.dk/>
8. FAGKLASSIFIKATION DISCO 08 - Arbejdsmedicin, <https://dasam.dk/kodning/fagklassifikation-disco-08/>

9. REST API dokumentation for: Kot_Graensekvotienter_v1 URL Base URL
<https://ufm.exmondm.com/api> Endpoint /table HTTP Method GET Qu,
https://ufsn.dk/media/lq2eakmr/rest-api-dokumentation-for-kot_graensekvotienter_v1.pdf
10. Danmarks Statistiks Fagklassifikation (DISCO-08), v1:2010,
<https://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/nomenklaturer/disco>